Travaux Dirigés 3

Le marché en concurrence

Introduction à l'Économie (L1) – Cours de Prof. Mattea Stein

Boubacar KANDE
Doctorant en économie – Chargé de TD

Université de Pau et des Pays de l'Adour

Novembre 2026

Plan du TD3

1. Partie 1 – De la contrainte budgétaire individuelle à la courbe de demande de marché
2. Partie 2 – Offre, équilibre de marché et élasticités
3. Partie 3 – Application-synthèse et interventions sur le marché

Objectifs du TD

- Construire une **courbe de demande** à partir des choix sous contrainte budgétaire, puis la **demande de marché**.
- Déterminer un **équilibre de marché** et analyser les déséquilibres (excès d'offre / de demande).
- Calculer et interpréter les **élasticités** (prix, revenu, croisée).
- Analyser les effets d'un **prix plafond** et d'un **prix plancher**.

Partie 1 – De la contrainte budgétaire individuelle à la courbe de demande de marché

Exercice 1.1 – De la contrainte budgétaire à la courbe de demande (1/2)

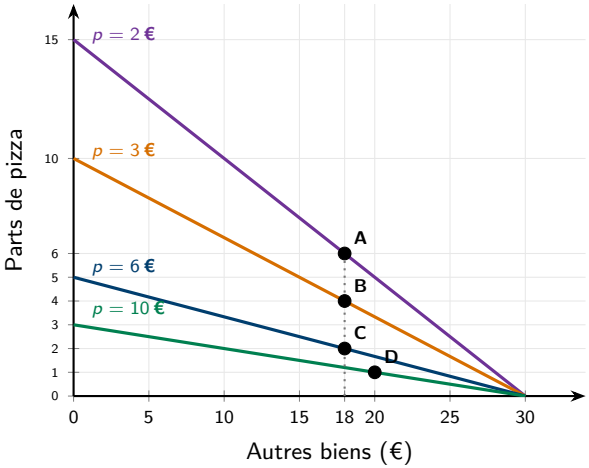
Mise en situation

Luc dispose de **30 € par semaine** à répartir entre des **parts de pizza** et « tous les autres biens » (en euros, prix de 1 € par unité).

Pizza en **ordonnée**, autres biens en **abscisse** (convention du cours).

a) Écrivez la contrainte budgétaire de Luc sous forme d'équation.

b) Le prix de la part varie (2 €, 3 €, 6 €, 10 €). Les goûts de Luc le conduisent aux points A, B, C, D : remplissez le tableau (point choisi, parts de pizza, budget restant pour les autres biens).



Exercice 1.1 – De la contrainte budgétaire à la courbe de demande (2/2)

c) Représentez la relation entre **prix** (en ordonnée) et **quantité demandée** (en abscisse).

d) Comment s'appelle la courbe obtenue ? Croissante ou décroissante ? Énoncez la loi économique correspondante.

e) Le revenu de Luc passe à **40 €** : à chaque prix, sa quantité demandée augmente (à 3 €, elle passe de 4 à 6 parts). Dans quel sens la courbe se déplace-t-elle ? Quel type de bien (élasticité-revenu) ?

f) Le marché compte **200 consommateurs identiques** à Luc (revenu 30 €). Comment construit-on la demande de marché (une phrase + le terme technique) ? Complétez :

P_{pizza}	Q^d_{pizza} individuelle	Q^d_{pizza} de marché
2 €	6	...
3 €	4	...
6 €	2	...
10 €	1	...

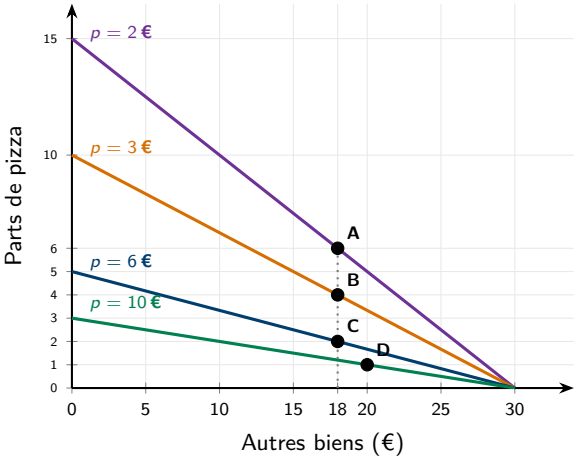
g) La demande de marché est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi hérite-t-elle de cette propriété ?

Exercice 1.1 – a) La contrainte budgétaire de Luc

Budget entièrement dépensé

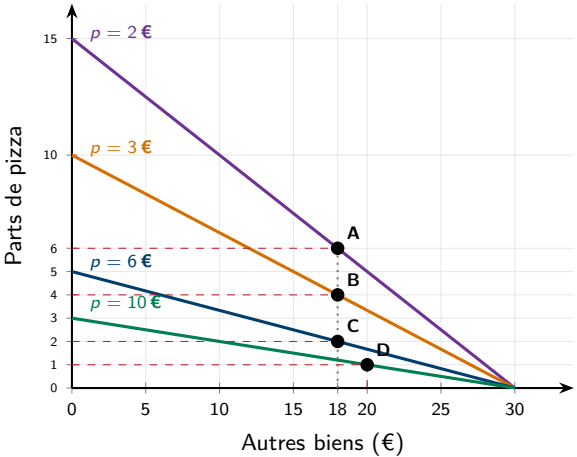
$$\boxed{1 \times Q_{autres} + P_{pizza} \times Q_{pizza} = 30}$$

Exercice 1.1 – b) Les choix de Luc



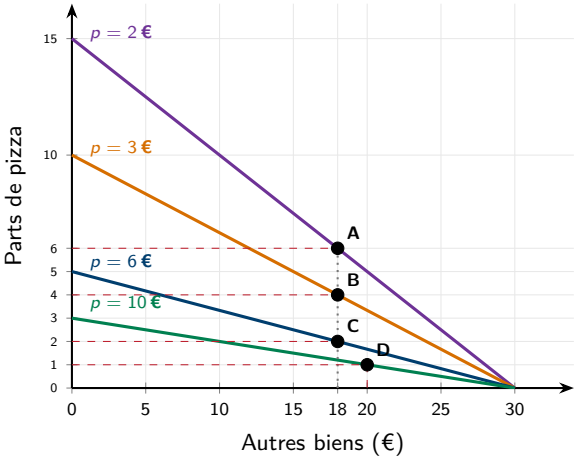
P_{pizza}	**Point**	Q_{pizza}	**Autres biens**
2 €			
3 €			
6 €			
10 €			

Exercice 1.1 – b) Les choix de Luc



P_{pizza}	**Point**	Q_{pizza}	**Autres biens**
2 €	A	6	
3 €	B	4	
6 €	C	2	
10 €	D	1	

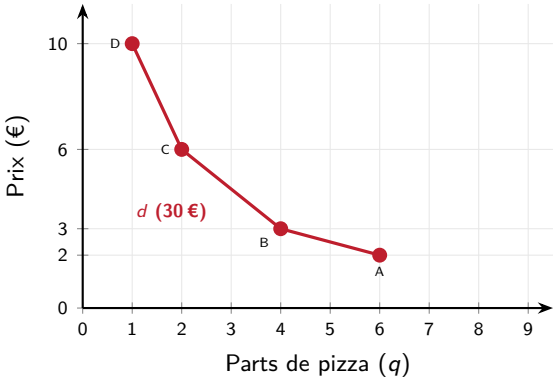
Exercice 1.1 – b) Les choix de Luc



P_{pizza}	**Point**	Q_{pizza}	**Autres biens**
2 €	A	6	18 €
3 €	B	4	18 €
6 €	C	2	18 €
10 €	D	1	20 €

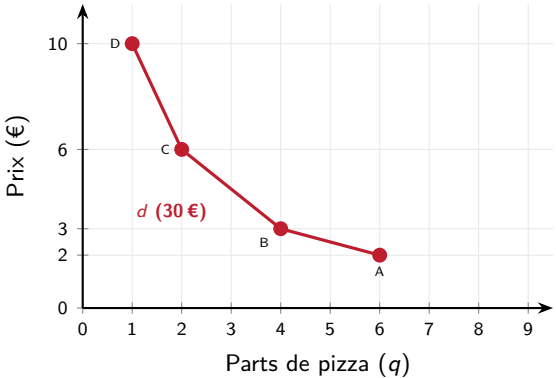
Vérification : $18 + 2 \times 6 = 30$; $18 + 3 \times 4 = 30$; $18 + 6 \times 2 = 30$; $20 + 10 \times 1 = 30$. Chaque choix est bien sur sa contrainte.

Exercice 1.1 – c) et d) La courbe de demande individuelle



c) On reporte les couples (prix ; quantité) : (10 ; 1), (6 ; 2), (3 ; 4), (2 ; 6), puis on les relie.

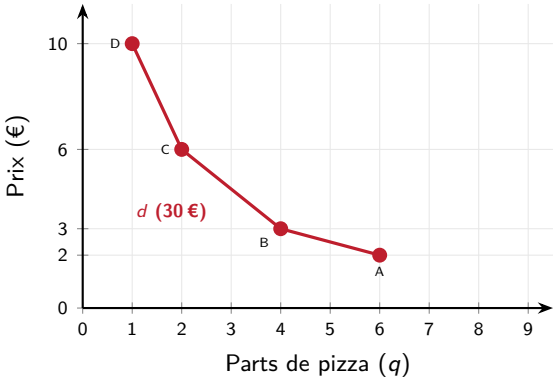
Exercice 1.1 – c) et d) La courbe de demande individuelle



c) On reporte les couples (prix ; quantité) : (10 ; 1), (6 ; 2), (3 ; 4), (2 ; 6), puis on les relie.

d) C'est la **courbe de demande individuelle** de Luc. Elle est **décroissante** : plus le prix est élevé, moins la quantité demandée est grande.

Exercice 1.1 – c) et d) La courbe de demande individuelle



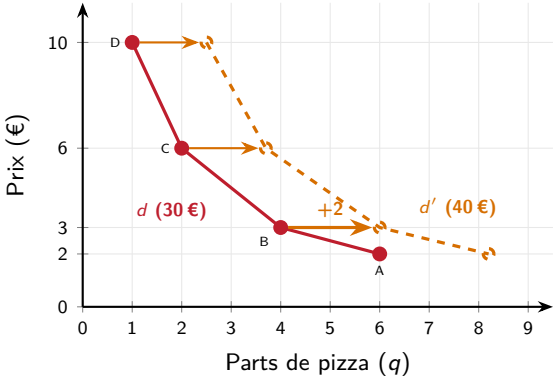
c) On reporte les couples (prix ; quantité) : (10 ; 1), (6 ; 2), (3 ; 4), (2 ; 6), puis on les relie.

d) C'est la **courbe de demande individuelle** de Luc. Elle est **décroissante** : plus le prix est élevé, moins la quantité demandée est grande.

Loi de la demande

Toutes choses égales par ailleurs, la quantité demandée d'un bien **diminue** quand son prix **augmente**. Relation très générale, intuitive et empiriquement robuste.

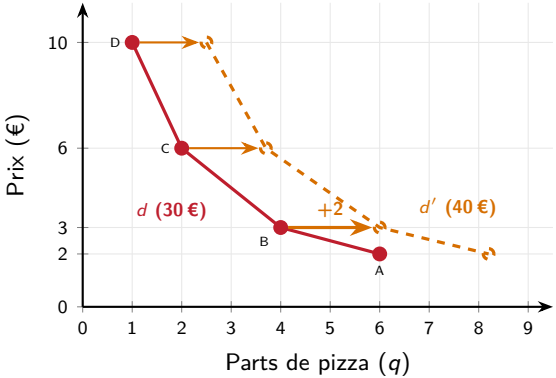
Exercice 1.1 – e) Le revenu passe à 40 €



d′ : seul le point à 3 € est donné ; les autres sont illustratifs.

- À chaque prix, Luc demande davantage ⇒ la courbe se **déplace vers la droite**.

Exercice 1.1 – e) Le revenu passe à 40 €

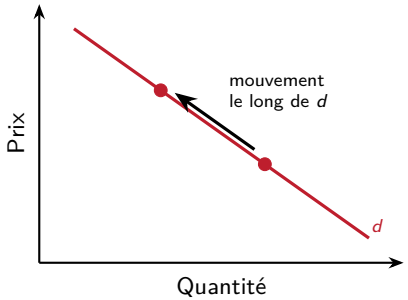


d' : seul le point à 3 € est donné ; les autres sont illustratifs.

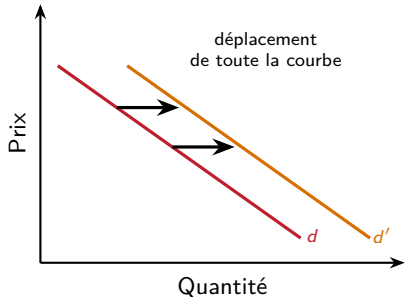
- À chaque prix, Luc demande davantage ⇒ la courbe se **déplace vers la droite**.
- Quantité demandée ↑ quand revenu ↑ ⇒ **élasticité-revenu positive** ⇒ la pizza est un **bien normal** pour Luc.

À ne pas confondre : deux types de mouvements

Variation du prix du bien



Variation du revenu, des goûts...



Source classique de confusion à l'examen

- Variation du **prix du bien lui-même** $\Rightarrow$ **déplacement le long** de la courbe (on passe d'un point à un autre).
- Variation du **revenu**, du **prix d'un autre bien**, des **goûts**... $\Rightarrow$ **déplacement de toute la courbe**.

Exercice 1.1 – f) et g) La demande de marché

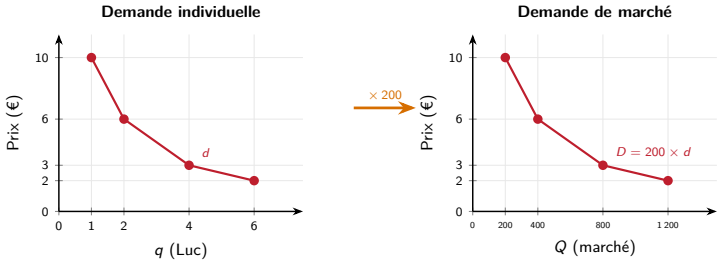
P	q^d (Luc)	Q^d (marché)
2 €	6	
3 €	4	
6 €	2	
10 €	1	

f) La demande de marché est la **somme horizontale** des demandes individuelles : **à chaque prix**, on additionne les quantités demandées par tous les consommateurs.

Exercice 1.1 – f) et g) La demande de marché

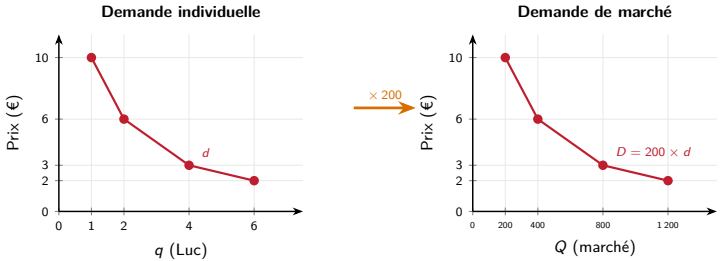
P	q^d (Luc)	Q^d (marché)
2 €	6	1 200
3 €	4	800
6 €	2	400
10 €	1	200

f) La demande de marché est la **somme horizontale** des demandes individuelles : **à chaque prix**, on additionne les quantités demandées par tous les consommateurs.



Exercice 1.1 – f) et g) La demande de marché

P	q^d (Luc)	Q^d (marché)
2 €	6	1 200
3 €	4	800
6 €	2	400
10 €	1	200

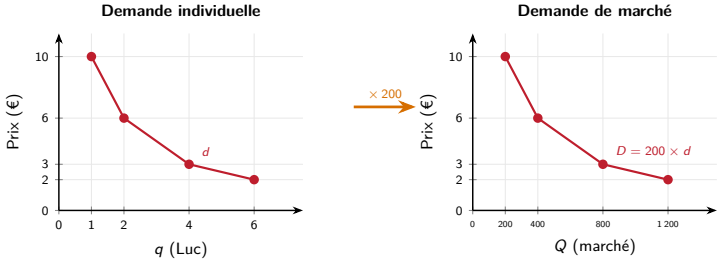


f) La demande de marché est la **somme horizontale** des demandes individuelles : **à chaque prix**, on additionne les quantités demandées par tous les consommateurs.

Attention : « horizontale » car on somme les **quantités** (axe horizontal) à prix fixé – **on ne somme jamais les prix** !

Exercice 1.1 – f) et g) La demande de marché

P	q^d (Luc)	Q^d (marché)
2 €	6	1 200
3 €	4	800
6 €	2	400
10 €	1	200



f) La demande de marché est la **somme horizontale** des demandes individuelles : **à chaque prix**, on additionne les quantités demandées par tous les consommateurs.

Attention : « horizontale » car on somme les **quantités** (axe horizontal) à prix fixé – **on ne somme jamais les prix** !

g) Décroissante : chaque demande individuelle l'est (loi de la demande). Si le prix monte, chaque consommateur réduit sa quantité, donc le total diminue nécessairement.

Partie 2 – Offre, équilibre de marché et élasticités

Exercice 2.1 – L'équilibre de marché concurrentiel

P_{pizza}	Q^s_{pizza}
1 €	0
2 €	500
3 €	800
6 €	1 000
10 €	1 200

Mise en situation

On reprend la demande de marché de l'exercice 1. L'offre de marché (déduite des choix de production, **coût marginal croissant**) est donnée dans le tableau.

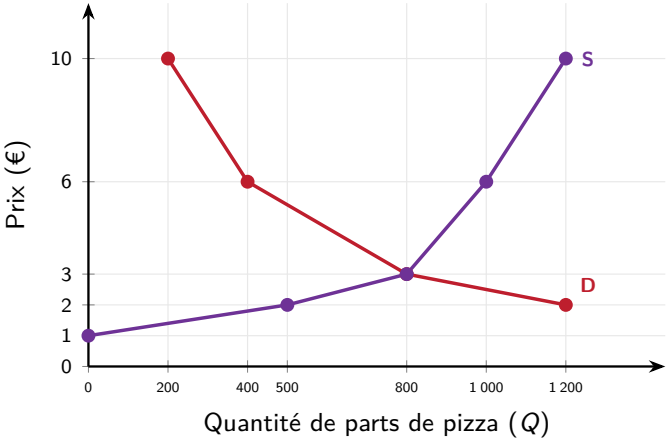
a) Reportez offre et demande de marché sur un même graphique. L'offre est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi (rappel du chapitre précédent) ?

b) Déterminez P^* et Q^* et indiquez-les sur le graphique. Définissez un équilibre de marché en une phrase.

c) Que se passe-t-il au prix de 10 € ? Calculez l'excès d'offre ou de demande et nommez-le. Même travail à 2 €.

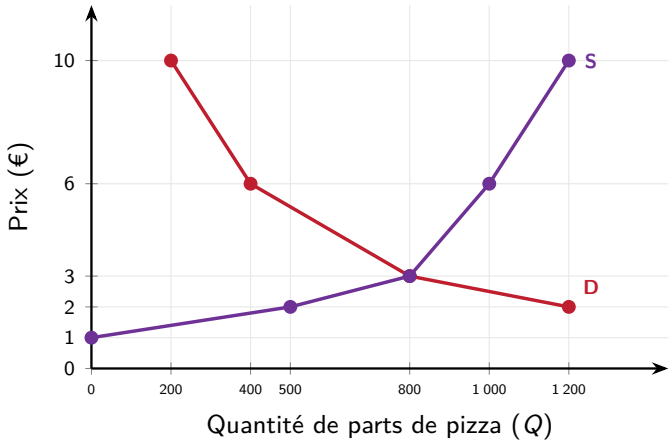
d) Décrivez en deux phrases comment le marché revient vers l'équilibre à partir d'un prix trop élevé (le « tâtonnement »).

Exercice 2.1 – a) Offre et demande sur un même graphique



L'offre est **croissante** avec le prix.

Exercice 2.1 – a) Offre et demande sur un même graphique



L'offre est **croissante** avec le prix.

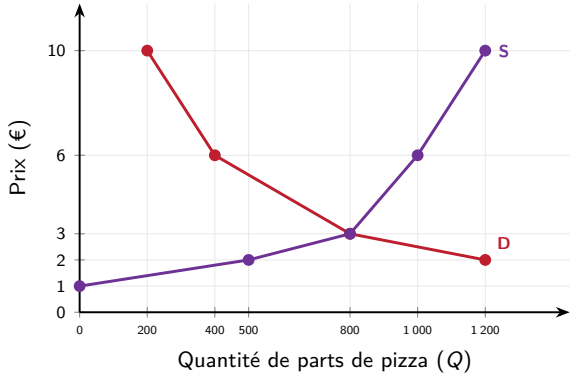
Rappel du Chapitre 2

- Rendements décroissants ⇒ **coût marginal croissant**.
- Un prix plus élevé rend rentable la production d'unités supplémentaires (jusqu'à égaliser recette marginale et coût marginal).
- L'offre de marché est la **somme horizontale** des offres individuelles ⇒ croissante.

Exercice 2.1 – b) Le prix et la quantité d'équilibre

On cherche le prix tel que $Q^d = Q^s$:

P	Q^d	Q^s
2 €	1 200	500
6 €	400	1 000
10 €	200	1 200

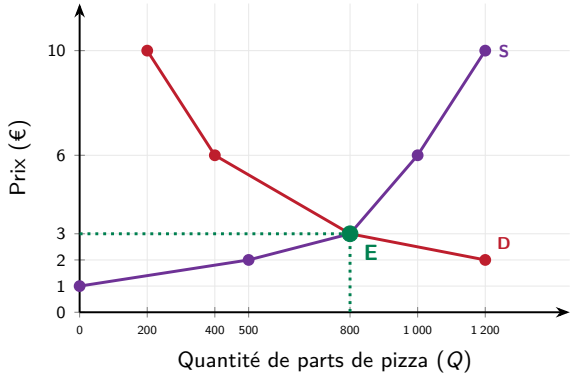


Exercice 2.1 – b) Le prix et la quantité d'équilibre

On cherche le prix tel que $Q^d = Q^s$:

P	Q^d	Q^s
2 €	1 200	500
3 €	**800**	**800**
6 €	400	1 000
10 €	200	1 200

$$P^* = 3\,€ \qquad Q^* = 800$$

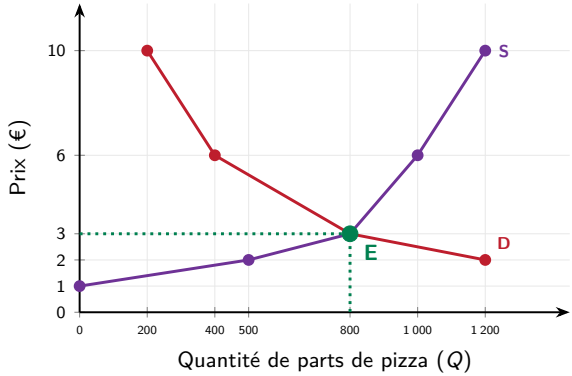


Exercice 2.1 – b) Le prix et la quantité d'équilibre

On cherche le prix tel que $Q^d = Q^s$:

P	Q^d	Q^s
2 €	1 200	500
3 €	**800**	**800**
6 €	400	1 000
10 €	200	1 200

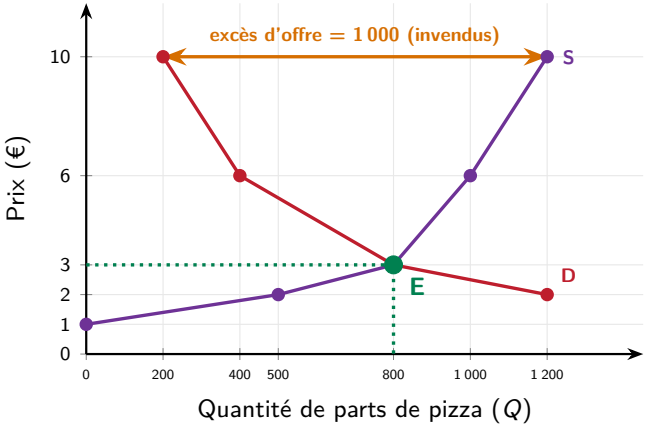
$$P^* = 3\,€ \qquad Q^* = 800$$



Équilibre de marché

Un prix tel que la quantité demandée **égale** la quantité offerte : le marché est « vidé », sans invendus ni rationnement, et personne ne souhaite modifier ses décisions.

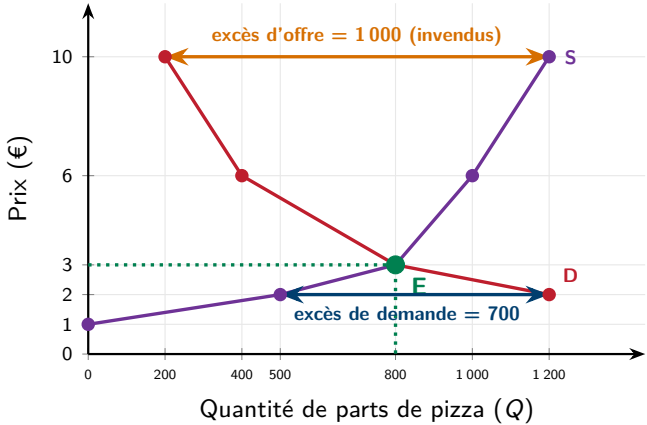
Exercice 2.1 – c) Prix trop élevé, prix trop bas



À 10 € : prix trop élevé

$Q^d = 200$, $Q^s = 1\,200$
Excès d'offre $= 1\,200 - 200 =$ **1 000** unités (**invendus**).

Exercice 2.1 – c) Prix trop élevé, prix trop bas



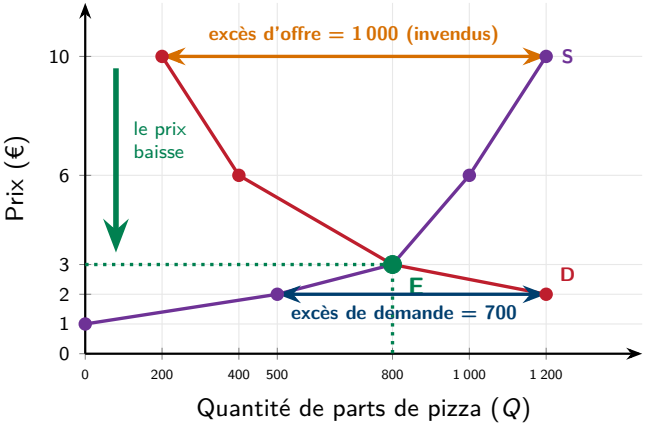
À 10 € : prix trop élevé

$Q^d = 200$, $Q^s = 1\,200$
Excès d'offre $= 1\,200 - 200 =$ **1 000** unités (**invendus**).

À 2 € : prix trop bas

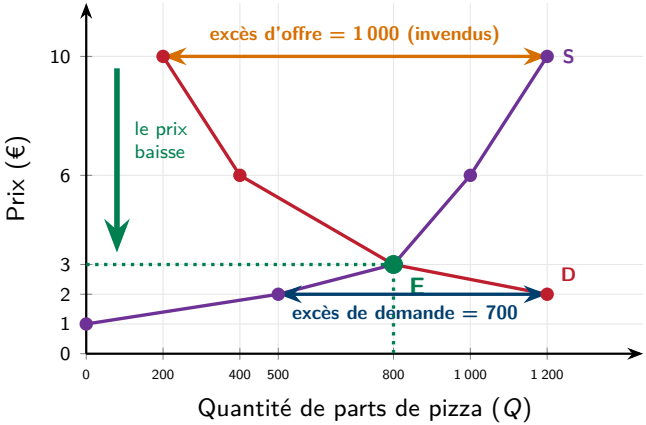
$Q^d = 1\,200$, $Q^s = 500$
Excès de demande
$= Q^d - Q^s = 1\,200 - 500 =$ **700** unités (**pénurie / rationnement**).

Exercice 2.1 – d) Le tâtonnement



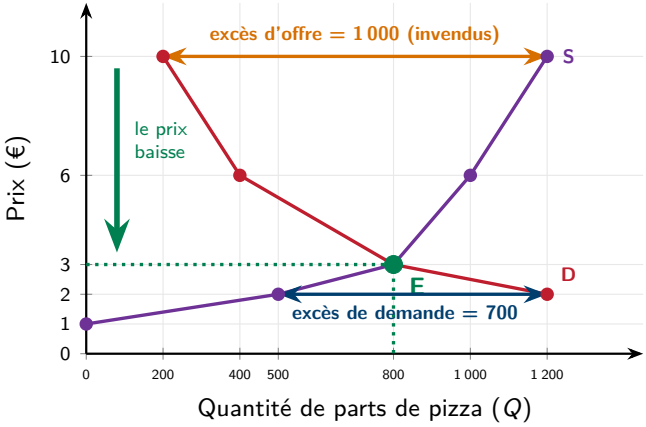
- À 10 €, les producteurs ont **1 000 invendus** : certains baissent leur prix pour écouler leurs stocks.

Exercice 2.1 – d) Le tâtonnement



- À 10 €, les producteurs ont **1 000 invendus** : certains baissent leur prix pour écouler leurs stocks.
- Le prix baisse ⇒ l'offre diminue et la demande augmente. Il continue de baisser tant qu'il reste des invendus, jusqu'à $P^* = 3$ €, où le marché est vidé.

Exercice 2.1 – d) Le tâtonnement



- À 10 €, les producteurs ont **1 000 invendus** : certains baissent leur prix pour écouler leurs stocks.
- Le prix baisse ⇒ l'offre diminue et la demande augmente. Il continue de baisser tant qu'il reste des invendus, jusqu'à $P^* = 3$ €, où le marché est vidé.

Pour aller plus loin

C'est un ajustement par essais-erreurs. Graphiquement, l'oscillation amortie autour de l'équilibre s'appelle la **toile d'araignée** (*cobweb*).

Exercice 2.2 – L'élasticité-prix de la demande

Définition

$$\varepsilon_{Q^D,P} = \frac{\Delta Q^D / Q^D}{\Delta P / P} = \frac{\text{variation en \% de la quantité demandée}}{\text{variation en \% du prix}}$$

a) **Bien X** (billets de concert d'un artiste très populaire) : le prix passe de **50 € à 55 €** ; la quantité demandée de **10 000 à 9 800**. Calculez l'élasticité-prix. Faible ou forte (en valeur absolue) ? Demande « raide » ou « plate » ? Interprétez à l'aide de la notion de substituts.

b) **Bien Y** (une marque de soda parmi beaucoup d'autres très semblables) : le prix passe de **1 € à 1,10 €** ; la quantité demandée de **5 000 à 3 500**. Même travail.

c) Pourquoi la demande adressée à un **vendeur individuel** sur un marché parfaitement concurrentiel est-elle d'élasticité **infinie** ? (lien avec le statut de *price taker*)

Exercice 2.2 – a) et b) Deux biens, deux élasticités

a) Bien X – concert

$$\frac{\Delta Q^D}{Q^D} = \frac{9\,800 - 10\,000}{10\,000} = -0{,}02 \qquad \frac{\Delta P}{P} = \frac{5}{50} = 0{,}1$$

$$\varepsilon = \frac{-0{,}02}{0{,}1} = -\mathbf{0{,}2}$$

Exercice 2.2 – a) et b) Deux biens, deux élasticités

a) Bien X – concert

$$\frac{\Delta Q^D}{Q^D} = \frac{9\,800 - 10\,000}{10\,000} = -0{,}02 \qquad \frac{\Delta P}{P} = \frac{5}{50} = 0{,}1$$

$$\varepsilon = \frac{-0{,}02}{0{,}1} = \mathbf{-0{,}2}$$

$|\varepsilon| < 1$: **faible**, demande **raide**. $+1\,\%$ de prix $\Rightarrow -0{,}2\,\%$ de quantité. L'artiste est unique : **peu de substituts proches**, les fans paient quasiment quoi qu'il arrive.

Exercice 2.2 – a) et b) Deux biens, deux élasticités

a) Bien X – concert

$$\frac{\Delta Q^D}{Q^D} = \frac{9\,800 - 10\,000}{10\,000} = -0{,}02 \qquad \frac{\Delta P}{P} = \frac{5}{50} = 0{,}1$$

$$\varepsilon = \frac{-0{,}02}{0{,}1} = \mathbf{-0{,}2}$$

$|\varepsilon| < 1$: **faible**, demande **raide**. $+1\,\%$ de prix $\Rightarrow -0{,}2\,\%$ de quantité. L'artiste est unique : **peu de substituts proches**, les fans paient quasiment quoi qu'il arrive.

b) Bien Y – soda

$$\frac{\Delta Q^D}{Q^D} = \frac{3\,500 - 5\,000}{5\,000} = -0{,}3 \qquad \frac{\Delta P}{P} = \frac{0{,}1}{1} = 0{,}1$$

$$\varepsilon = \frac{-0{,}3}{0{,}1} = \mathbf{-3}$$

Exercice 2.2 – a) et b) Deux biens, deux élasticités

a) Bien X – concert

$$\frac{\Delta Q^D}{Q^D} = \frac{9\,800 - 10\,000}{10\,000} = -0{,}02 \qquad \frac{\Delta P}{P} = \frac{5}{50} = 0{,}1$$

$$\varepsilon = \frac{-0{,}02}{0{,}1} = \mathbf{-0{,}2}$$

$|\varepsilon| < 1$: **faible**, demande **raide**. $+1\,\%$ de prix $\Rightarrow -0{,}2\,\%$ de quantité. L'artiste est unique : **peu de substituts proches**, les fans paient quasiment quoi qu'il arrive.

b) Bien Y – soda

$$\frac{\Delta Q^D}{Q^D} = \frac{3\,500 - 5\,000}{5\,000} = -0{,}3 \qquad \frac{\Delta P}{P} = \frac{0{,}1}{1} = 0{,}1$$

$$\varepsilon = \frac{-0{,}3}{0{,}1} = \mathbf{-3}$$

$|\varepsilon| > 1$: **forte**, demande **plate**. $+10\,\%$ de prix fait fuir $30\,\%$ des acheteurs : **nombreux substituts très proches** (les autres marques), vers lesquels on se reporte immédiatement.

Exercice 2.2 – a) et b) Deux biens, deux élasticités

a) Bien X – concert

$$\frac{\Delta Q^D}{Q^D} = \frac{9\,800 - 10\,000}{10\,000} = -0{,}02 \qquad \frac{\Delta P}{P} = \frac{5}{50} = 0{,}1$$

$$\varepsilon = \frac{-0{,}02}{0{,}1} = \mathbf{-0{,}2}$$

$|\varepsilon| < 1$: **faible**, demande **raide**. $+1\,\%$ de prix $\Rightarrow -0{,}2\,\%$ de quantité. L'artiste est unique : **peu de substituts proches**, les fans paient quasiment quoi qu'il arrive.

b) Bien Y – soda

$$\frac{\Delta Q^D}{Q^D} = \frac{3\,500 - 5\,000}{5\,000} = -0{,}3 \qquad \frac{\Delta P}{P} = \frac{0{,}1}{1} = 0{,}1$$

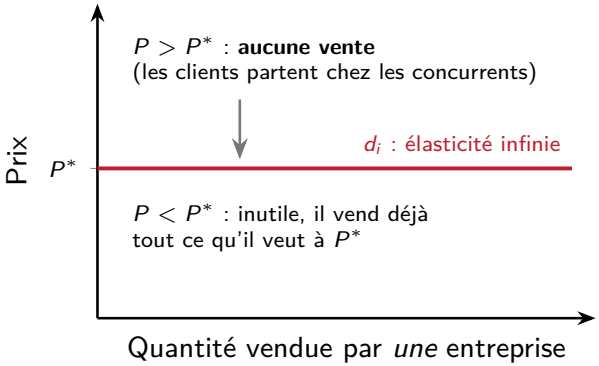
$$\varepsilon = \frac{-0{,}3}{0{,}1} = \mathbf{-3}$$

$|\varepsilon| > 1$: **forte**, demande **plate**. $+10\,\%$ de prix fait fuir $30\,\%$ des acheteurs : **nombreux substituts très proches** (les autres marques), vers lesquels on se reporte immédiatement.

Vocabulaire

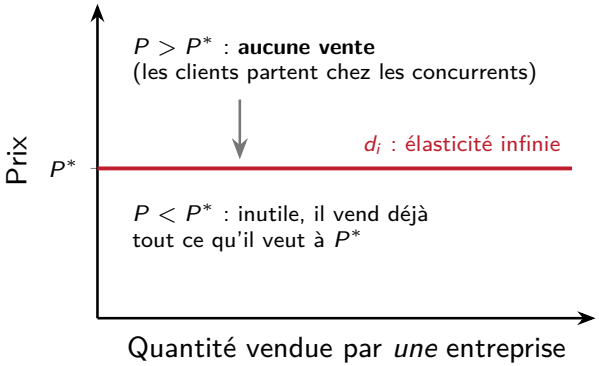
L'élasticité-prix de la demande est **négative** (demande décroissante) : on compare les **valeurs absolues**. $|\varepsilon| < 1$ $\rightarrow$ demande **inélastique / raide** ; $|\varepsilon| > 1 \rightarrow$ demande **élastique / plate**.

Exercice 2.2 – c) Le vendeur *price taker*



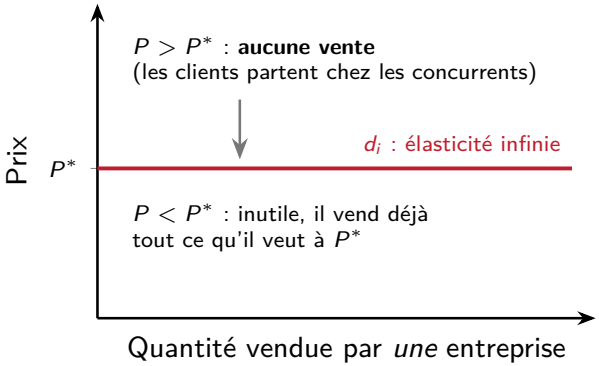
- Concurrence parfaite : bien **homogène** et **information parfaite** (transparence).

Exercice 2.2 – c) Le vendeur *price taker*



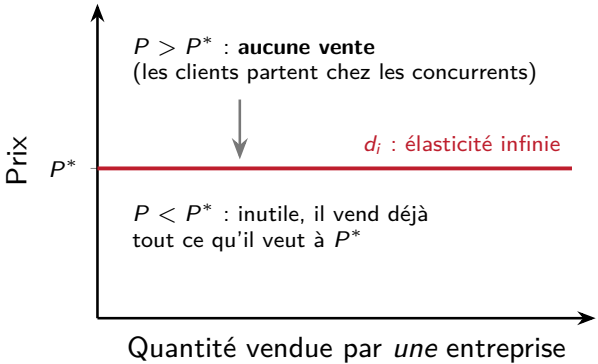
- Concurrence parfaite : bien **homogène** et **information parfaite** (transparence).
- Si un vendeur monte son prix, même légèrement au-dessus du prix du marché, tous ses clients vont chez les (nombreux) concurrents : il **perd toute sa clientèle**.

Exercice 2.2 – c) Le vendeur *price taker*



- Concurrence parfaite : bien **homogène** et **information parfaite** (transparence).
- Si un vendeur monte son prix, même légèrement au-dessus du prix du marché, tous ses clients vont chez les (nombreux) concurrents : il **perd toute sa clientèle**.
- Sa demande individuelle est donc **parfaitement plate** (horizontale) : **élasticité infinie**.

Exercice 2.2 – c) Le vendeur *price taker*



- Concurrence parfaite : bien **homogène** et **information parfaite** (transparence).
- Si un vendeur monte son prix, même légèrement au-dessus du prix du marché, tous ses clients vont chez les (nombreux) concurrents : il **perd toute sa clientèle**.
- Sa demande individuelle est donc **parfaitement plate** (horizontale) : **élasticité infinie**.

Price taker

C'est précisément ce qui fait de lui un *price taker* : il **subit** le prix, il ne le fixe pas.

Exercice 2.3 – Élasticité-revenu et élasticités croisées

Définitions

$$\varepsilon_{Q^D,R} = \frac{\Delta Q^D / Q^D}{\Delta R / R} \qquad \varepsilon_{Q_A^D,P_B} = \frac{\Delta Q_A^D / Q_A^D}{\Delta P_B / P_B}$$

a) **Élasticité-revenu.** Pour chaque bien, dites si l'élasticité-revenu est > 1, comprise entre 0 et 1, ou < 0, et nommez le type de bien :

(i) les voyages à l'étranger ;
(ii) le pain ;
(iii) les pâtes premier prix / les repas « hard discount ».

b) **Élasticité croisée.** Pour chaque paire, l'élasticité croisée est-elle positive ou négative ? Substituts ou compléments ?

(i) le thé et le café ;
(ii) les voitures à essence et l'essence ;
(iii) les imprimantes et les cartouches d'encre.

Exercice 2.3 – a) Élasticité-revenu

Bien	**Élasticité-revenu**	**Type de bien**
(i) Voyages à l'étranger		
(ii) Pain		
(iii) Pâtes premier prix / hard discount		

Exercice 2.3 – a) Élasticité-revenu

Bien	Élasticité-revenu	Type de bien
(i) Voyages à l'étranger	> 1	**Bien supérieur / de luxe** : sa part dans le budget augmente quand le revenu monte.
(ii) Pain		
(iii) Pâtes premier prix / hard discount		

Exercice 2.3 – a) Élasticité-revenu

Bien	Élasticité-revenu	Type de bien
(i) Voyages à l'étranger	> 1	**Bien supérieur / de luxe** : sa part dans le budget augmente quand le revenu monte.
(ii) Pain	entre 0 et 1	**Bien normal** (nécessité) : la consommation monte peu avec le revenu ; sa part dans le budget n'augmente pas.
(iii) Pâtes premier prix / hard discount		

Exercice 2.3 – a) Élasticité-revenu

Bien	Élasticité-revenu	Type de bien
(i) Voyages à l'étranger	> 1	**Bien supérieur / de luxe** : sa part dans le budget augmente quand le revenu monte.
(ii) Pain	entre 0 et 1	**Bien normal** (nécessité) : la consommation monte peu avec le revenu ; sa part dans le budget n'augmente pas.
(iii) Pâtes premier prix / hard discount	< 0	**Bien inférieur** : quand le revenu monte, on en consomme moins (on se reporte vers une meilleure qualité).

Exercice 2.3 – a) Élasticité-revenu

Bien	Élasticité-revenu	Type de bien
(i) Voyages à l'étranger	> 1	**Bien supérieur / de luxe** : sa part dans le budget augmente quand le revenu monte.
(ii) Pain	entre 0 et 1	**Bien normal** (nécessité) : la consommation monte peu avec le revenu ; sa part dans le budget n'augmente pas.
(iii) Pâtes premier prix / hard discount	< 0	**Bien inférieur** : quand le revenu monte, on en consomme moins (on se reporte vers une meilleure qualité).

Lien avec l'exercice 1.1 e)

Pour Luc, la pizza a une élasticité-revenu **positive** : c'est un bien normal (au sens large). Un bien de luxe est un cas particulier de bien normal ($\varepsilon > 1$).

Exercice 2.3 – b) Élasticité croisée

Paire	Élasticité croisée	Relation
(i) Thé / café		
(ii) Voitures à essence / essence		
(iii) Imprimantes / cartouches		

Exercice 2.3 – b) Élasticité croisée

Paire	**Élasticité croisée**	**Relation**
(i) Thé / café	> 0	**Substituts** : prix du café $\uparrow \Rightarrow$ demande de thé $\uparrow$.
(ii) Voitures à essence / essence		
(iii) Imprimantes / cartouches		

Exercice 2.3 – b) Élasticité croisée

Paire	**Élasticité croisée**	**Relation**
(i) Thé / café	> 0	**Substituts** : prix du café $\uparrow \Rightarrow$ demande de thé $\uparrow$.
(ii) Voitures à essence / essence	< 0	**Compléments** : prix de l'essence $\uparrow \Rightarrow$ demande de voitures à essence $\downarrow$.
(iii) Imprimantes / cartouches		

Exercice 2.3 – b) Élasticité croisée

Paire	Élasticité croisée	Relation
(i) Thé / café	> 0	**Substituts** : prix du café $\uparrow \Rightarrow$ demande de thé $\uparrow$.
(ii) Voitures à essence / essence	< 0	**Compléments** : prix de l'essence $\uparrow \Rightarrow$ demande de voitures à essence $\downarrow$.
(iii) Imprimantes / cartouches	< 0	**Compléments** : on les consomme ensemble.

Exercice 2.3 – b) Élasticité croisée

Paire	Élasticité croisée	Relation
(i) Thé / café	> 0	**Substituts** : prix du café $\uparrow \Rightarrow$ demande de thé $\uparrow$.
(ii) Voitures à essence / essence	< 0	**Compléments** : prix de l'essence $\uparrow \Rightarrow$ demande de voitures à essence $\downarrow$.
(iii) Imprimantes / cartouches	< 0	**Compléments** : on les consomme ensemble.

Une stratégie commerciale réelle : le « modèle du rasoir et des lames »

Vendre l'imprimante (ou le rasoir, la console...) **à bas prix** pour vendre **cher** les cartouches complémentaires.
Question à la salle : d'autres exemples ?

Partie 3 – Application-synthèse et interventions sur le marché

Exercice 3.1 – Le festival de musique

Prix du billet	Q^D
150 €	3 000
100 €	5 000
80 €	6 000
50 €	9 000

Mise en situation

Un festival vend **5 000 billets** : offre **totalement fixe** (la jauge du site ne peut pas changer, quel que soit le prix).

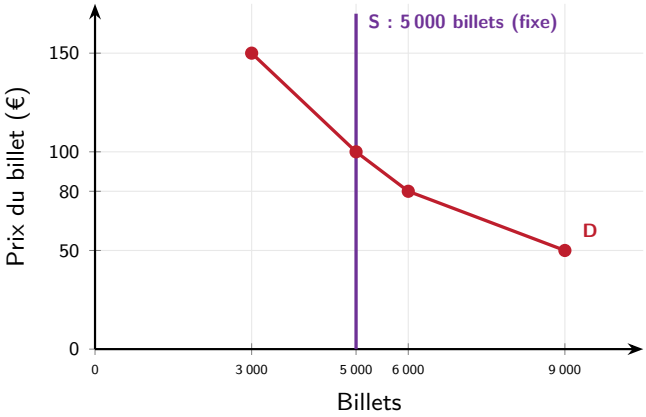
a) Tracez l'offre et la demande. Particularité de la courbe d'offre ? Son élasticité-prix ?

b) Déterminez le prix et la quantité d'équilibre.

c) « Pour que le festival reste accessible aux jeunes », le prix est fixé à **50 €**. Que se passe-t-il ? Calculez le déséquilibre. Les billets vont-ils « aux jeunes » ?

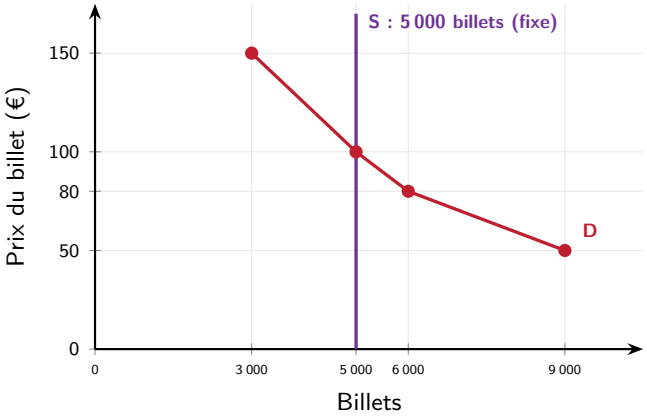
d) Un **marché secondaire** (revente) apparaît. Autour de quel prix s'échangeront les billets ? Que révèle-t-il sur l'efficacité du prix fixé à 50 € ?

Exercice 3.1 – a) et b) Offre fixe et équilibre



a) La courbe d'offre est **verticale** en $Q = 5\,000$: l'offre est parfaitement **rigide** (la jauge ne dépend pas du prix).

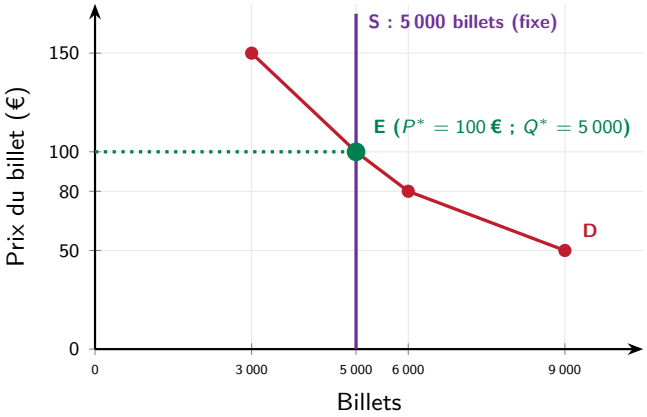
Exercice 3.1 – a) et b) Offre fixe et équilibre



a) La courbe d'offre est **verticale** en $Q = 5\,000$: l'offre est parfaitement **rigide** (la jauge ne dépend pas du prix).

Élasticité-prix de l'offre **nulle** : $\varepsilon_{Q^S,P} = 0$. Quelle que soit la variation de prix, la quantité offerte ne bouge pas.

Exercice 3.1 – a) et b) Offre fixe et équilibre



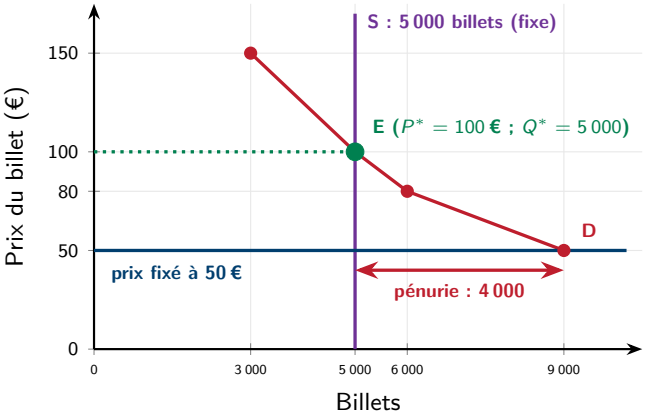
a) La courbe d'offre est **verticale** en $Q = 5\,000$: l'offre est parfaitement **rigide** (la jauge ne dépend pas du prix).

Élasticité-prix de l'offre **nulle** : $\varepsilon_{Q^S,P} = 0$. Quelle que soit la variation de prix, la quantité offerte ne bouge pas.

b) À l'équilibre $Q^D = Q^S = 5\,000$. Dans le tableau, $Q^D = 5\,000$ pour $P = 100\,€$:

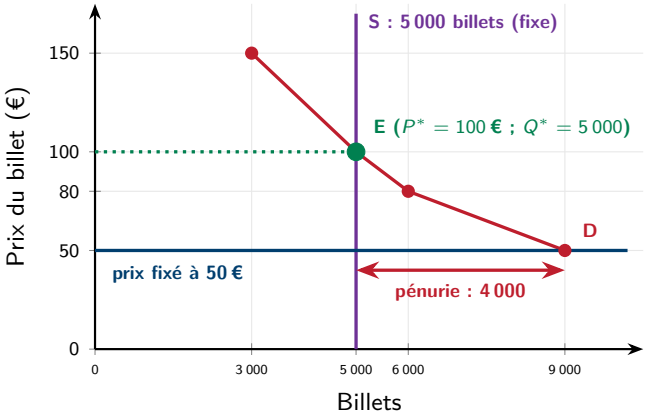
$$P^* = 100\,€, \quad Q^* = 5\,000 \text{ billets}$$

Exercice 3.1 – c) Un prix fixé à 50 €



À 50 € : $Q^D = 9\,000$ mais $Q^S = 5\,000$.
Excès de demande $= 9\,000 - 5\,000 =$ **4 000 billets** : pénurie massive.

Exercice 3.1 – c) Un prix fixé à 50 €

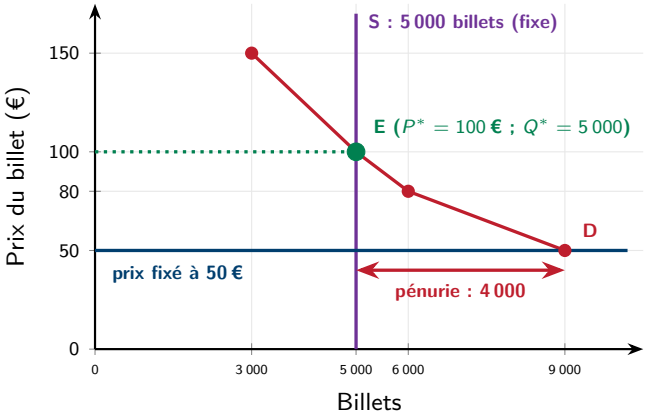


À 50 € : $Q^D = 9\,000$ mais $Q^S = 5\,000$.
Excès de demande $= 9\,000 - 5\,000 =$ **4 000 billets** : pénurie massive.

Le prix (bloqué) ne peut plus rationner ⇒ l'attribution se fait **autrement** :

- files d'attente, serveurs saturés à l'ouverture de la billetterie ;
- « premier arrivé, premier servi » ;
- bots, revendeurs professionnels, relations...

Exercice 3.1 – c) Un prix fixé à 50 €



À 50 € : $Q^D = 9\,000$ mais $Q^S = 5\,000$.
Excès de demande $= 9\,000 - 5\,000 =$ **4 000 billets** : pénurie massive.

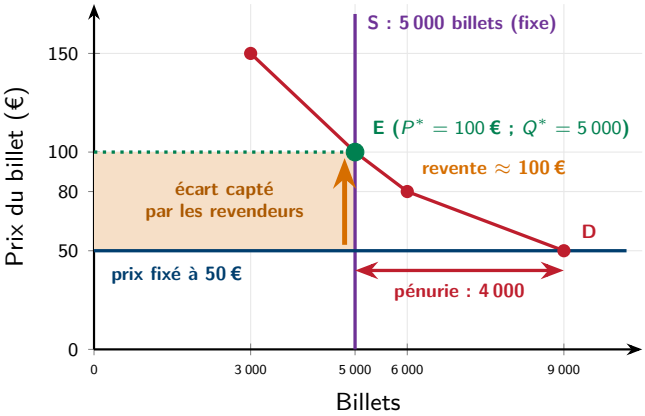
Le prix (bloqué) ne peut plus rationner ⇒ l'attribution se fait **autrement** :

- files d'attente, serveurs saturés à l'ouverture de la billetterie ;
- « premier arrivé, premier servi » ;
- bots, revendeurs professionnels, relations...

Rien ne garantit que ce soient les **jeunes** : plutôt les plus rapides, les mieux connectés... ou les bots.

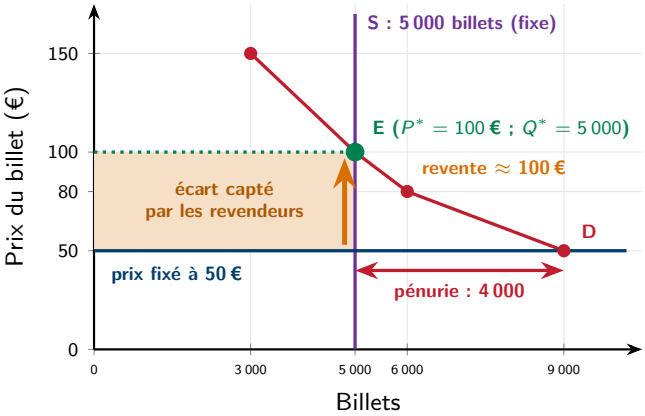
Prix plafond : l'intention d'équité se heurte au **rationnement hors-prix**.

Exercice 3.1 – d) Le marché de la revente



Sur le marché secondaire, les billets s'échangent autour de **100 €** (le prix auquel la demande égale les 5 000 billets disponibles) – voire davantage.

Exercice 3.1 – d) Le marché de la revente

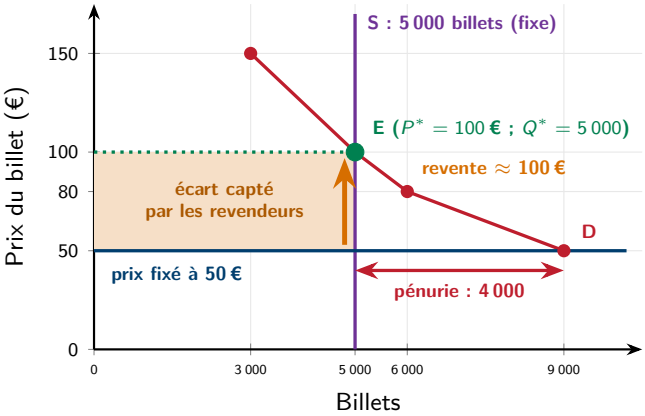


Sur le marché secondaire, les billets s'échangent autour de **100 €** (le prix auquel la demande égale les 5 000 billets disponibles) – voire davantage.

Le prix de 50 € était **sous la valeur** que les acheteurs accordent au billet :

- l'écart (50 € → 100 €) est capté par les **revendeurs**, pas par l'organisateur ;
- les billets finissent chez ceux qui paient le plus de toute façon – pas forcément les jeunes.

Exercice 3.1 – d) Le marché de la revente



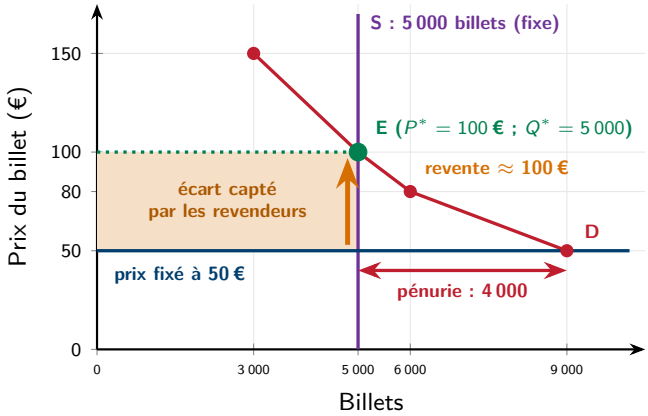
Sur le marché secondaire, les billets s'échangent autour de **100 €** (le prix auquel la demande égale les 5 000 billets disponibles) – voire davantage.

Le prix de 50 € était **sous la valeur** que les acheteurs accordent au billet :

- l'écart (50 € → 100 €) est capté par les **revendeurs**, pas par l'organisateur ;
- les billets finissent chez ceux qui paient le plus de toute façon – pas forcément les jeunes.

⇒ Fixer le prix sous l'équilibre n'a pas rendu le festival « plus accessible » : il a surtout **déplacé la rente** vers la revente.

Exercice 3.1 – d) Le marché de la revente



Sur le marché secondaire, les billets s'échangent autour de **100 €** (le prix auquel la demande égale les 5 000 billets disponibles) – voire davantage.

Le prix de 50 € était **sous la valeur** que les acheteurs accordent au billet :

- l'écart (50 € → 100 €) est capté par les **revendeurs**, pas par l'organisateur ;
- les billets finissent chez ceux qui paient le plus de toute façon – pas forcément les jeunes.

⇒ Fixer le prix sous l'équilibre n'a pas rendu le festival « plus accessible » : il a surtout **déplacé la rente** vers la revente.

Positif / normatif

L'économie **positive** décrit ces effets ; décider s'il faut encadrer la revente relève du **normatif**.

Exercice 3.2 – Interventions sur le marché en concurrence

Consigne : pour chacune des deux interventions vues en cours, complétez le tableau puis, après avoir rempli les deux premières lignes, tracez le graphique correspondant.

	Prix plafond ($P_{max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{min} > P^*$)
Exemple réel	**Logement : encadrement des loyers**	**Marché du travail : SMIC**
Acteurs côté offre et côté demande ?		
Nom du « prix » échangé, que rémunère-t-il ?		
Qui est protégé par l'intervention ?		
Effet sur Q^S (vs prix de marché)		
Effet sur Q^D (vs prix de marché)		
Quantité échangée (côté court du marché)		
Nom du déséquilibre ?		
Nom courant de ce déséquilibre		
Coût en efficacité		

Exercice 3.2 – Correction (1/2)

	Prix plafond ($P_{max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{min} > P^*$)
Exemple réel	Logement : encadrement des loyers	Marché du travail : SMIC

Exercice 3.2 – Correction (1/2)

	Prix plafond ($P_{max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{min} > P^*$)
Exemple réel	Logement : encadrement des loyers	Marché du travail : SMIC
Acteurs	Offre : **propriétaires** Demande : **ménages locataires**	Offre : **travailleurs** (ils offrent leur travail) Demande : **employeurs** (ils demandent du travail)

Exercice 3.2 – Correction (1/2)

	Prix plafond ($P_{max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{min} > P^*$)
Exemple réel	Logement : encadrement des loyers	Marché du travail : SMIC
Acteurs	Offre : **propriétaires** Demande : **ménages locataires**	Offre : **travailleurs** (ils offrent leur travail) Demande : **employeurs** (ils demandent du travail)
Nom du « prix »	Le **loyer** (prix d'usage d'un logement)	Le **salaire** (prix du travail)

Exercice 3.2 – Correction (1/2)

	Prix plafond ($P_{max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{min} > P^*$)
Exemple réel	Logement : encadrement des loyers	Marché du travail : SMIC
Acteurs	Offre : **propriétaires** Demande : **ménages locataires**	Offre : **travailleurs** (ils offrent leur travail) Demande : **employeurs** (ils demandent du travail)
Nom du « prix »	Le **loyer** (prix d'usage d'un logement)	Le **salaire** (prix du travail)
Qui est protégé ?	Les **acheteurs** (locataires)	Les **vendeurs** (travailleurs)

Exercice 3.2 – Correction (1/2)

	Prix plafond ($P_{max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{min} > P^*$)
Exemple réel	Logement : encadrement des loyers	Marché du travail : SMIC
Acteurs	Offre : **propriétaires** Demande : **ménages locataires**	Offre : **travailleurs** (ils offrent leur travail) Demande : **employeurs** (ils demandent du travail)
Nom du « prix »	Le **loyer** (prix d'usage d'un logement)	Le **salaire** (prix du travail)
Qui est protégé ?	Les **acheteurs** (locataires)	Les **vendeurs** (travailleurs)

*Les vendeurs ne sont pas toujours des entreprises : sur le marché du travail, ce sont les ménages qui **offrent**.*

Exercice 3.2 – Correction (2/2)

	Prix plafond ($P_{max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{min} > P^*$)
Effet sur Q^S	$\downarrow$	$\uparrow$

Exercice 3.2 – Correction (2/2)

	Prix plafond ($P_{max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{min} > P^*$)
Effet sur Q^S	$\downarrow$	$\uparrow$
Effet sur Q^D	$\uparrow$	$\downarrow$

Exercice 3.2 – Correction (2/2)

	Prix plafond ($P_{max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{min} > P^*$)
Effet sur Q^S	$\downarrow$	$\uparrow$
Effet sur Q^D	$\uparrow$	$\downarrow$
Quantité échangée (côté court)	L'offre : $Q^{\text{éch}} = Q^S$	La demande : $Q^{\text{éch}} = Q^D$

Exercice 3.2 – Correction (2/2)

	Prix plafond ($P_{max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{min} > P^*$)
Effet sur Q^S	$\downarrow$	$\uparrow$
Effet sur Q^D	$\uparrow$	$\downarrow$
Quantité échangée (côté court)	L'offre : $Q^{\text{éch}} = Q^S$	La demande : $Q^{\text{éch}} = Q^D$
Nom du déséquilibre	**Excès de demande**	**Excès d'offre**

Exercice 3.2 – Correction (2/2)

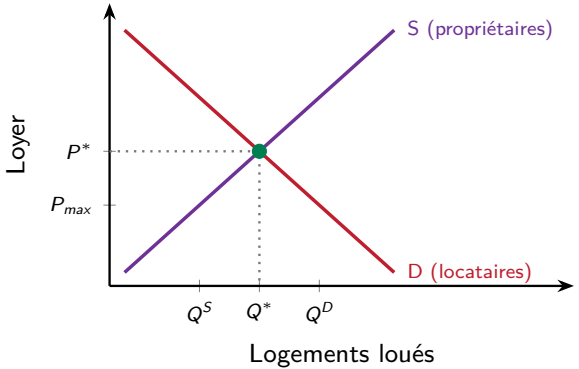
	Prix plafond ($P_{max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{min} > P^*$)
Effet sur Q^S	$\downarrow$	$\uparrow$
Effet sur Q^D	$\uparrow$	$\downarrow$
Quantité échangée (côté court)	L'offre : $Q^{\text{éch}} = Q^S$	La demande : $Q^{\text{éch}} = Q^D$
Nom du déséquilibre	**Excès de demande**	**Excès d'offre**
Nom courant	**Pénurie**	**Chômage** (modèle de base)

Exercice 3.2 – Correction (2/2)

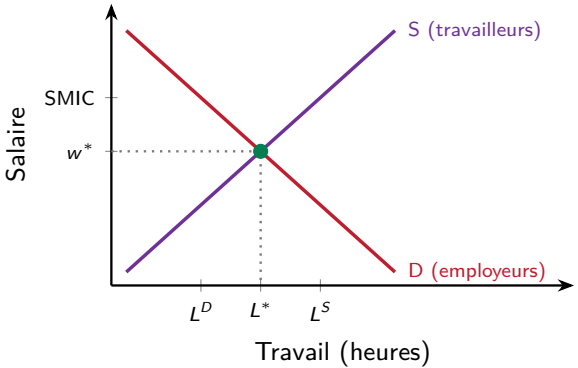
	Prix plafond ($P_{max} < P^*$)	**Prix plancher** ($P_{min} > P^*$)
Effet sur Q^S	$\downarrow$	$\uparrow$
Effet sur Q^D	$\uparrow$	$\downarrow$
Quantité échangée (côté court)	L'offre : $Q^{\text{éch}} = Q^S$	La demande : $Q^{\text{éch}} = Q^D$
Nom du déséquilibre	**Excès de demande**	**Excès d'offre**
Nom courant	**Pénurie**	**Chômage** (modèle de base)
Coût en efficacité	Échanges avantageux bloqués : des locataires prêts à payer plus que P_{max} et des propriétaires prêts à louer davantage à ce prix ne peuvent plus conclure.	Échanges avantageux bloqués : des travailleurs prêts à travailler sous le SMIC et des employeurs prêts à embaucher à ce salaire ne peuvent plus conclure.

Exercice 3.2 – Les graphiques

Prix plafond : $P_{max} < P^*$



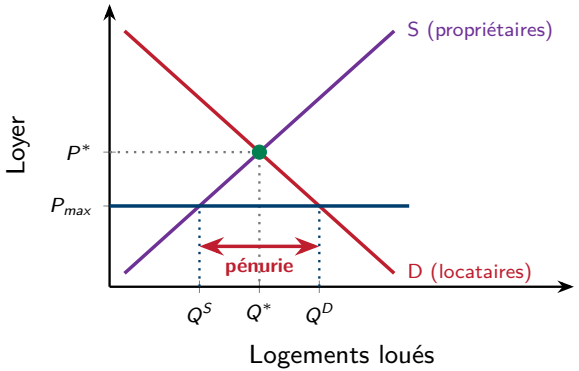
Prix plancher : $P_{min} > P^*$



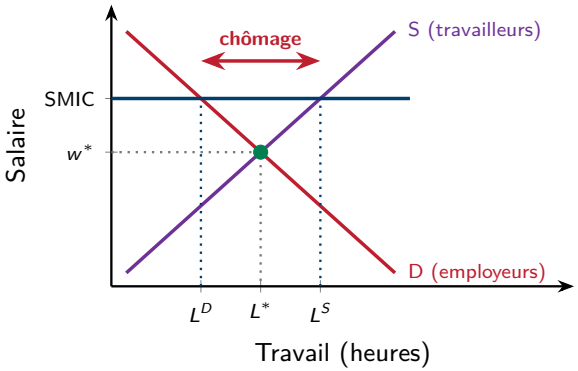
Situation initiale : équilibre concurrentiel en $(Q^*\ ; P^*)$.

Exercice 3.2 – Les graphiques

Prix plafond : $P_{max} < P^*$



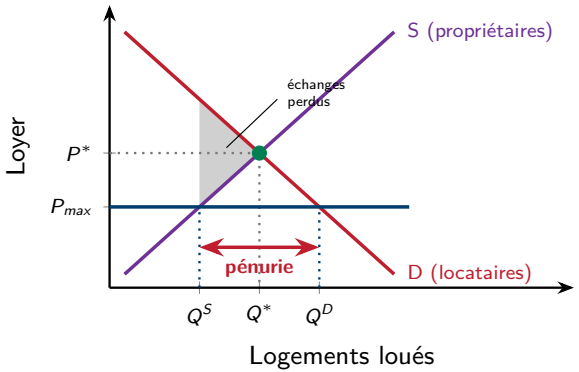
Prix plancher : $P_{min} > P^*$



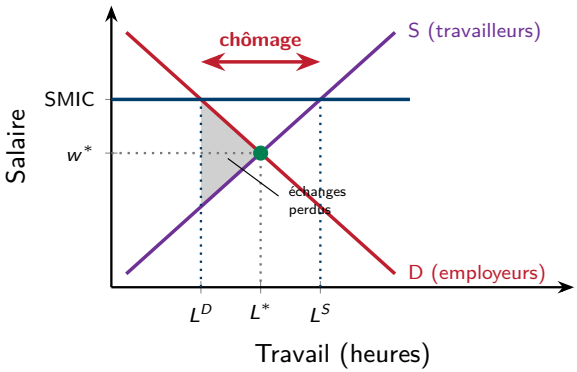
L'intervention fixe le prix **du mauvais côté** de l'équilibre : on n'échange que la quantité du **côté court** (Q^S pour le plafond, L^D pour le plancher).

Exercice 3.2 – Les graphiques

Prix plafond : $P_{max} < P^*$



Prix plancher : $P_{min} > P^*$



Zone grise : gains de l'échange **perdus** entre la quantité échangée et Q^* – des échanges qui auraient profité aux deux parties n'ont plus lieu.

Exercice 3.2 – Le modèle de base : un point de départ

Ce que montre le modèle concurrentiel

Les résultats des interventions dans le cadre **concurrentiel** – un point de départ, pas une description complète de la réalité. Il est utile précisément parce qu'il nous dit **à quoi comparer** la réalité.

Exercice 3.2 – Le modèle de base : un point de départ

Ce que montre le modèle concurrentiel

Les résultats des interventions dans le cadre **concurrentiel** – un point de départ, pas une description complète de la réalité. Il est utile précisément parce qu'il nous dit **à quoi comparer** la réalité.

Nuances vues en CM

- **Encadrement des loyers** : politiques d'accompagnement possibles (ex. impôt sur les logements laissés vides).
- **SMIC** : le marché du travail réel s'écarte du modèle de base (monopsone, salaire d'efficience) ; les effets empiriques sur l'emploi sont souvent **plus faibles** que ne le prédit le modèle simple.

Exercice 3.2 – Le modèle de base : un point de départ

Ce que montre le modèle concurrentiel

Les résultats des interventions dans le cadre **concurrentiel** – un point de départ, pas une description complète de la réalité. Il est utile précisément parce qu'il nous dit **à quoi comparer** la réalité.

Nuances vues en CM

- **Encadrement des loyers** : politiques d'accompagnement possibles (ex. impôt sur les logements laissés vides).
- **SMIC** : le marché du travail réel s'écarte du modèle de base (monopsone, salaire d'efficience) ; les effets empiriques sur l'emploi sont souvent **plus faibles** que ne le prédit le modèle simple.

Équité / efficacité – positif / normatif

L'analyse du **coût en efficacité** est **positive** (ce que fait le modèle). Juger si l'arbitrage « en vaut la peine » est **normatif** (choix de valeurs) : l'économiste éclaire le coût, il ne tranche pas à la place du citoyen.

Ce qu'il faut retenir du TD3

1. La **courbe de demande** découle des choix sous contrainte budgétaire ; elle est **décroissante** (loi de la demande).
2. Prix du bien $\Rightarrow$ mouvement **le long** de la courbe ; revenu, autres prix, goûts $\Rightarrow$ **déplacement** de la courbe.
3. Demande (et offre) de marché = **somme horizontale** des courbes individuelles.
4. **Équilibre** : $Q^d = Q^s$. Prix trop haut $\Rightarrow$ excès d'offre ; prix trop bas $\Rightarrow$ excès de demande ; le **tâtonnement** ramène vers P^*.
5. **Élasticités** : prix ($|\varepsilon| \gtrless 1$, substituts) ; revenu (luxe, normal, inférieur) ; croisée (substituts > 0, compléments < 0).
6. **Prix plafond** $\Rightarrow$ pénurie ; **prix plancher** $\Rightarrow$ excès d'offre (chômage) ; dans les deux cas, des **gains de l'échange perdus**.

Merci ! Des questions ?

Boubacar KANDE – Chargé de TD